

► PILAR BAUTISTA,

Espacios de Fréchet-Urysohn y propiedades relacionadas.

Instituto de Matemática e Estatística, Universidad de São Paulo, Brasil.

E-mail: pilarbau@ime.usp.br.

Una familia $\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega$ es casi disjunta si $A \cap B$ es finita para todo $A, B \in \mathcal{A}$. A toda familia casi disjunta se le puede asociar un espacio topológico, llamado Mrówka-Isbell y denotado por $\Psi(\mathcal{A})$, el cual está definido como $\omega \cup \mathcal{A}$ donde ω es discreto y las vecindades básicas de cada $A \in \mathcal{A}$ son de la forma $\{A\} \cup A \setminus n$, con $n \in \omega$. En este espacio exploraremos los conceptos de Fréchet-Urysohn, las propiedades α_i , para $i = 1, 2, 3, 4$ y la bisecuencialidad. También será necesario abordar algunas características cardinales combinatorias del continuo [3] (también llamados: invariantes cardinales), tales como $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$, $\mathfrak{d}$, $\text{non}(\mathcal{M})$ y $\mathfrak{s}$.

En particular, en [2], Gruenhage formuló la pregunta:

¿Toda familia $\mathcal{A}$ casi disjunta, Fréchet y α_3 es bisecuencial?

La respuesta negativa (bajo la hipótesis $\mathfrak{c} \leq \aleph_2$) fue dada por Michael Hrusák y César Corral en [1] y constituye el resultado central de la charla.

[1] CÉSAR CORRAL, MICHAEL HRUŠÁK, *Fréchet-like properties and almost disjoint families*, **Topology and its Applications**, vol. 277 (2020), no. 107216.

[2] GARY GRUENHAGE, *Products of Fréchet spaces*, **Topology Proceedings**, vol. 30 (2006), no. 2, pp. 475–499.

[3] ANDREAS BLASS, *Combinatorial cardinal characteristics of the continuum*, **Handbook of Set Theory** (Matthew Foreman and Akihiro Kanamori, editors), Springer, 2010, pp. 395–489.